15. Egy háromszög csúcsai: $A(-4; -10)$, $B(6; 14)$, $C(11; -2)$.

a) Számítsa ki az ABC háromszög AB oldallal párhuzamos középvonalának hosszát!

b) Írja fel az ABC háromszög AB oldalához tartozó magasságvonalának egyenletét!

c) Számítsa ki a háromszög A csúcsánál lévő belső szög nagyságát!

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	14 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Édesanya egy plüss hóembert készít a kisfiának. A hóember testét két – szivacstörmelékkel kitömött – gömbből varrja össze. A töltőanyag a tömörítés miatt 20%-kal kisebb térfogatú lesz a töltés során.



a) Hány liter (tömörítetlen) töltőanyagra volt szükség a test megtöltéséhez, ha a gömbök 20 cm, illetve 16 cm átmérőjűek?

A hóember orra forgáskúp alakú lesz. A kúp alapja egy 2 cm sugarú kör, magassága 4,8 cm. A kúp palástjának elkészítéséhez egy körcikket kell kivágni narancssárga anyagból.

b) Számítsa ki a körcikk sugarát és középponti szögét!
(Az illesztéshez szükséges ráhagyást ne vegye figyelembe!)

Édesanya kijelölte a hóember két szemének és három kabátgombjának helyét. A varródobozában hatféle különböző méretű fekete gombot talált, mindegyik méretből legalább hármat. Tervei szerint két egyforma méretű gomb lesz a hóember két szeme, a kabátgombok pedig föntről lefelé haladva egyre nagyobbak lesznek. A kabátgombok lehetnek ugyanakkorák, kisebbek vagy nagyobbak is, mint a hóember szeme.

c) Hány különböző tervet készíthetett édesanya?
(Két terv akkor különböző, ha a tervek alapján elkészített két hóember a felvarrt gombok mérete alapján megkülönböztethető.)

a)	6 pont	
b)	6 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	17 pont	